Propuesta de Infraestructura Tecnológica: Plataforma Web para la Gestión del Inventario y los Préstamos del CDITI

Santiago Acevedo Medina, Sofía Cardona Ramírez y Maicol Esteban Franco Román

Grupo 7 del Proyecto Formativo

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial (CDITI)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, Ficha 3147206

Instructor: Edwar Velásquez

Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Marco conceptual 4
    Introducción al PMBOK 4
    Introducción al Marco Lógico 4
Árbol de problemas 5
Árbol de objetivos 6
Mapa de interesados 8
Dimensionamiento del servidor 10
    Supuestos de carga 10
    Estimación de almacenamiento 11
    Estimación de memoria y procesador 11
    Software del servidor y recursos del proyecto 12
Matriz de riesgos 14
Justificación técnica 16
    Servidor local frente a servidor en la nube 16
    Pila tecnológica 16
    Seguridad y continuidad 17
    Coherencia con los objetivos 17
Conclusiones 18
Referencias 19

Introducción

En los ambientes de formación del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial (CDITI) circulan a diario herramientas, muebles y equipos de teleinformática que se prestan a instructores y aprendices. Cuando ese movimiento se registra en archivos sueltos y formatos físicos, es difícil saber quién tiene cada equipo, en qué estado lo devolvió y quién autorizó la devolución.

El Grupo 7 del Proyecto Formativo desarrolló una plataforma web que integra el inventario de materiales de consumo y devolutivos, los cuentadantes, los préstamos con firma electrónica por enlace de correo, las devoluciones en dos fases, las tareas, las cotizaciones y los reportes en PDF y Excel, junto con notificaciones y auditoría de acciones. Para que esa plataforma funcione de forma continua y segura, necesita una infraestructura tecnológica pensada para ella.

Esta propuesta define esa infraestructura. Usa la guía del *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK) para analizar interesados, riesgos y recursos (Project Management Institute [PMI], 2021) y la Metodología del Marco Lógico para pasar del problema, sus causas y efectos, a los objetivos del proyecto (Ortegón et al., 2005). Con esa base se presentan el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el mapa de interesados, el dimensionamiento del servidor, la matriz de riesgos y la justificación técnica.

Marco conceptual

Introducción al PMBOK

El PMBOK, publicado por el PMI, reúne principios y prácticas aceptadas para dirigir proyectos. Su séptima edición se organiza en dominios de desempeño; entre ellos están los interesados, la planificación, el trabajo con recursos y la incertidumbre (PMI, 2021). En esta propuesta se aplican tres conceptos:

- **Interesados:** quienes influyen en el proyecto o reciben sus resultados. Clasificarlos según su poder y su interés permite decidir qué tan de cerca involucrar a cada uno (Mendelow, 1991; PMI, 2021).
- **Riesgos:** situaciones inciertas que pueden afectar los objetivos. Se valoran combinando su probabilidad y su impacto, y a cada una se le asigna una respuesta: evitar, mitigar, transferir o aceptar (International Organization for Standardization [ISO], 2018).
- **Recursos:** las personas, los equipos, el software y los servicios que hacen posible construir y operar la solución; el más importante en este caso es el servidor.

Introducción al Marco Lógico

La Metodología del Marco Lógico, difundida por la CEPAL, ordena la planificación de un proyecto a partir de un problema bien definido (Ortegón et al., 2005). Trabaja con cuatro elementos:

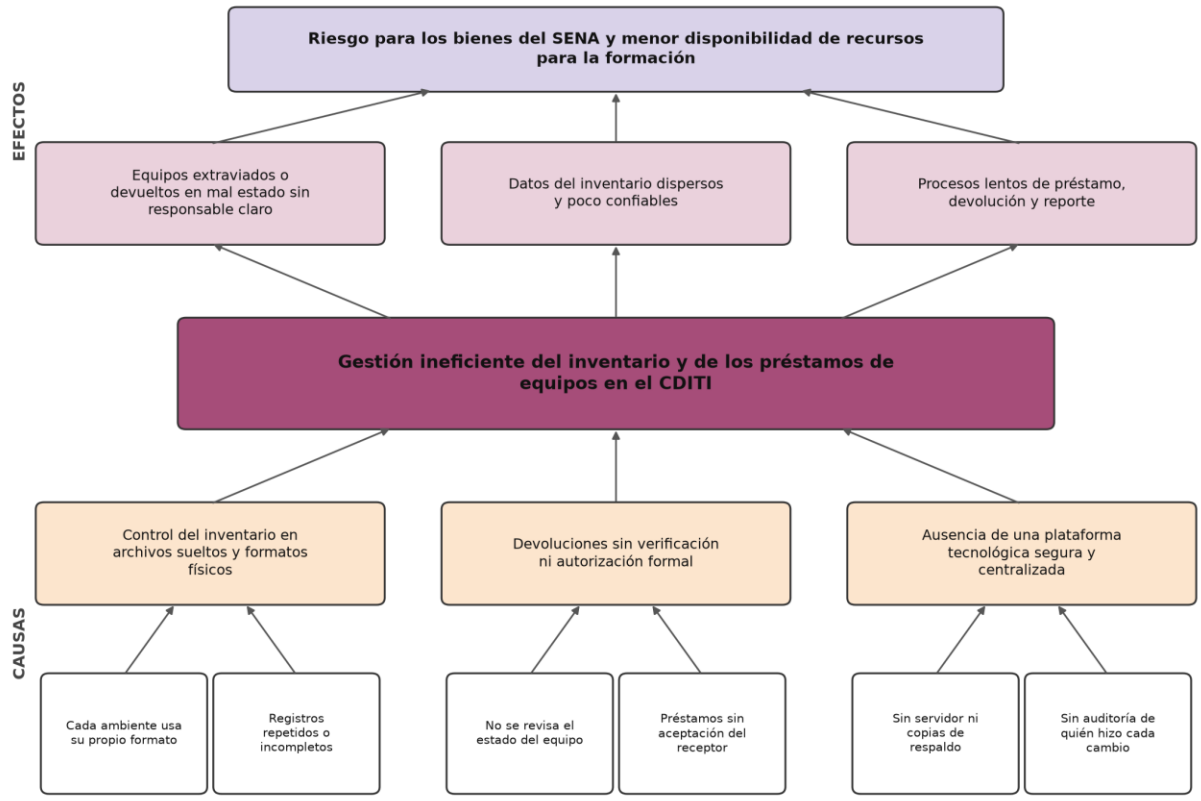
- **Problema central:** la situación negativa que se quiere cambiar.
- **Causas:** lo que origina el problema; van en la parte baja del árbol de problemas.
- **Efectos:** lo que el problema provoca; van en la parte alta del árbol.
- **Objetivos:** la situación positiva que se busca. Resultan de convertir el árbol de problemas en árbol de objetivos, donde las causas pasan a ser medios y los efectos pasan a ser fines.

Árbol de problemas

El problema central identificado es la *gestión ineficiente del inventario y de los préstamos de equipos en el CDITI*. La Figura 1 muestra sus causas, en la parte inferior, y sus efectos, en la parte superior.

Figura 1

Árbol de problemas de la gestión del inventario y los préstamos



Nota. Elaboración propia con base en la Metodología del Marco Lógico (Ortegón et al., 2005).

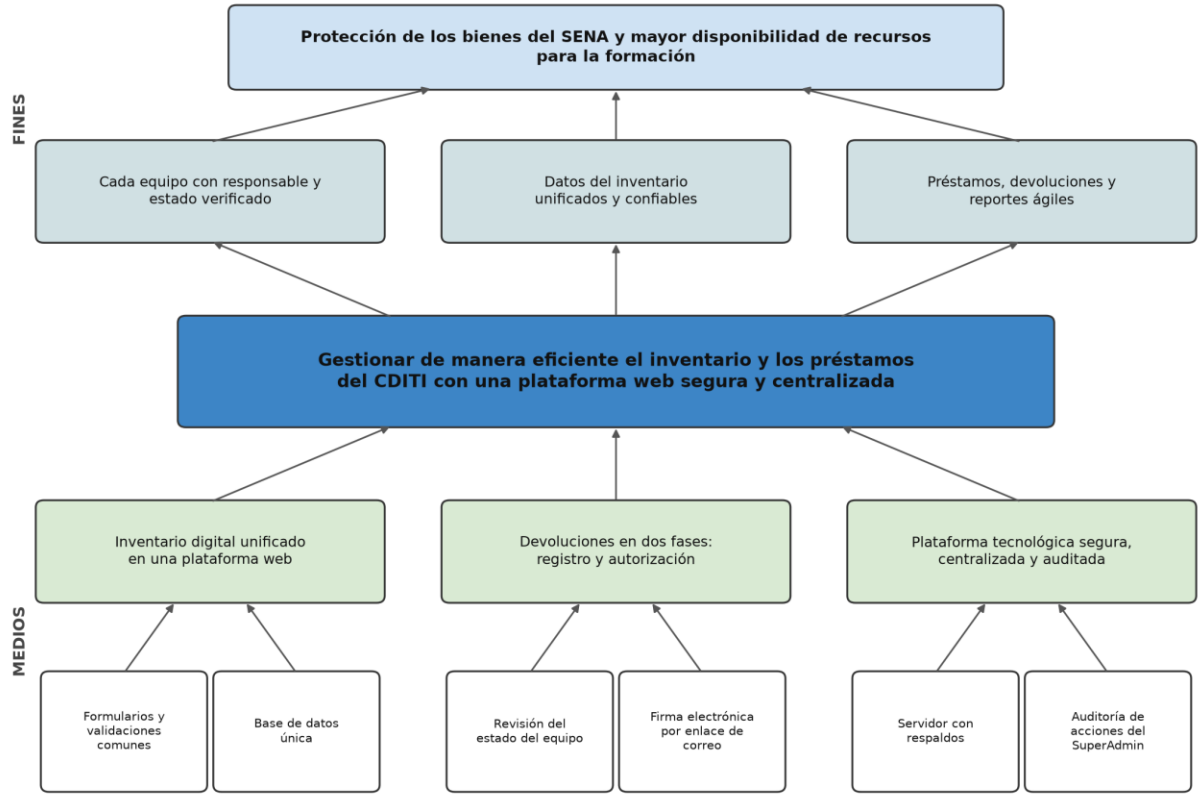
La segunda causa es especialmente relevante para este proyecto: cuando un equipo regresa, nadie revisa su estado ni autoriza formalmente la devolución, de modo que los daños se descubren tarde y no se sabe a quién atribuirlos. A esto se suman el control en archivos dispersos y la falta de una plataforma central que guarde un registro de quién hizo cada cambio.

Árbol de objetivos

La Figura 2 presenta el árbol de objetivos, obtenido al expresar en positivo cada elemento del árbol de problemas. El objetivo central es *gestionar de manera eficiente el inventario y los préstamos del CDITI con una plataforma web segura y centralizada*.

Figura 2

Árbol de objetivos de la plataforma web



Nota. Elaboración propia. Cada medio responde a una causa y cada fin a un efecto de la Figura 1.

Los tres medios ya están reflejados en la plataforma: el inventario unificado, las devoluciones en dos fases (primero se registran y luego un responsable las autoriza) y la auditoría de acciones. Esta propuesta se concentra en el tercer medio, la plataforma tecnológica que sostiene a los demás.

Tabla 1

Correspondencia entre problemas y objetivos

Nivel	Árbol de problemas	Árbol de objetivos
Central	Gestión ineficiente del inventario y los préstamos	Gestionar de manera eficiente el inventario y los préstamos
Causa / medio 1	Control en archivos sueltos y formatos físicos	Inventario digital unificado en una plataforma web
Causa / medio 2	Devoluciones sin verificación ni autorización	Devoluciones en dos fases: registro y autorización
Causa / medio 3	Sin plataforma segura y centralizada	Plataforma segura, centralizada y auditada
Efecto / fin 1	Equipos extraviados o dañados sin responsable	Cada equipo con responsable y estado verificado
Efecto / fin 2	Datos dispersos y poco confiables	Datos unificados y confiables
Efecto / fin 3	Procesos lentos de préstamo y reporte	Préstamos, devoluciones y reportes ágiles

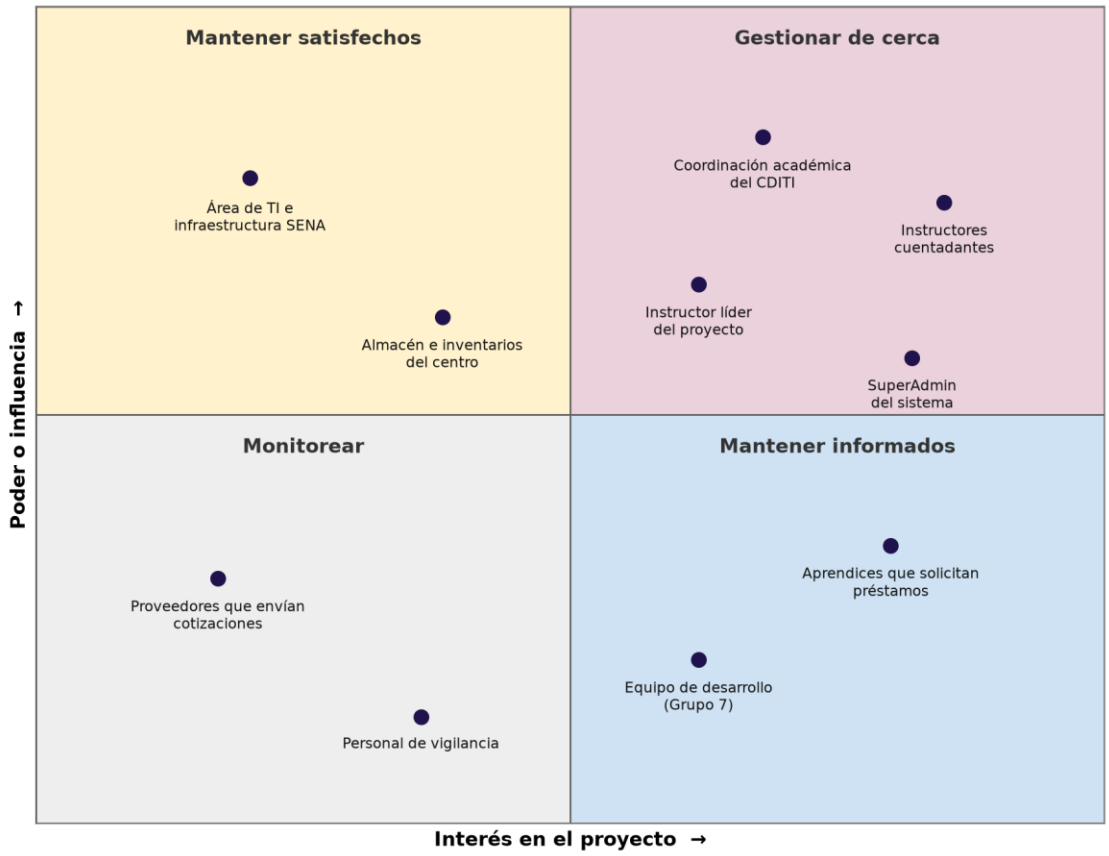
Nota. Elaboración propia.

Mapa de interesados

Los interesados se identificaron y se ubicaron en la matriz de poder e interés propuesta por Mendelow (1991), que el PMBOK recomienda como herramienta de análisis (PMI, 2021). La Figura 3 muestra su posición y la Tabla 2 la estrategia definida para cada uno.

Figura 3

Matriz de poder e interés de los interesados del proyecto



Nota. Elaboración propia con base en Mendelow (1991).

Tabla 2

Interesados del proyecto y estrategia de involucramiento

Interesado	Expectativa	Poder	Interés	Estrategia
Coordinación académica del CDITI	Uso responsable de los recursos del centro	Alto	Alto	Gestionar de cerca: presentar avances y obtener aprobación

Interesado	Expectativa	Poder	Interés	Estrategia
Instructores cuentadantes	Responder con certeza por los bienes a su cargo	Alto	Alto	Gestionar de cerca: pruebas con usuarios y capacitación
Instructor líder del proyecto	Calidad técnica y cumplimiento del proyecto formativo	Alto	Alto	Gestionar de cerca: revisiones de cada entrega
SuperAdmin del sistema	Control de permisos, auditoría y continuidad	Alto	Alto	Gestionar de cerca: entregar manuales y accesos
Área de TI e infraestructura del SENA	Cumplimiento de las políticas de red y seguridad	Alto	Bajo	Mantener satisfecho: tramitar con tiempo red, IP y espacio
Almacén e inventarios del centro	Coherencia con el inventario oficial	Alto	Medio	Mantener satisfecho: enviar reportes en Excel
Aprendices que solicitan préstamos	Préstamos rápidos y claros	Bajo	Alto	Mantener informados: notificaciones del sistema
Equipo de desarrollo (Grupo 7)	Entregar una plataforma estable y documentada	Bajo	Alto	Mantener informados: reuniones de equipo y repositorio
Proveedores que envían cotizaciones	Que sus cotizaciones se tengan en cuenta	Bajo	Bajo	Monitorear
Personal de vigilancia	Confirmar que la salida de un equipo está autorizada	Bajo	Bajo	Monitorear: consulta de préstamos activos

Nota. Elaboración propia. Valoración cualitativa: alto, medio o bajo.

Dimensionamiento del servidor

El dimensionamiento estima los recursos de cómputo para los próximos cinco años a partir de la arquitectura de la plataforma: un frontend en React 19 con Vite 7 y Tailwind 4; un backend en Node.js 22 con Express 5, que accede a la base de datos mediante Prisma 6; y una base de datos PostgreSQL (OpenJS Foundation, 2025; Prisma Data, 2025). La plataforma también guarda archivos subidos con Multer (fotos, fichas técnicas y cotizaciones en PDF) y genera reportes en PDF y Excel.

Supuestos de carga

Como la plataforma aún no está en producción, el cálculo se basa en los supuestos de la Tabla 3. Son valores de referencia que deben ajustarse cuando se conozca el tamaño real del inventario del centro.

Tabla 3

Supuestos de carga para el dimensionamiento

Variable	Valor supuesto
Usuarios registrados	45
Usuarios conectados al mismo tiempo	12
Materiales registrados (consumo y devolutivo)	1 200, con un crecimiento de 240 por año
Fotos por material	2
Tamaño promedio de un archivo subido	0.8 MB
Préstamos por año (con una foto cada uno)	2 400
Evidencias de tareas por año	400
Cotizaciones en PDF	250, con 50 nuevas por año (2 MB cada una)
Crecimiento de la base de datos	0.4 GB por año, incluida la auditoría

Nota. Valores estimados por el equipo de desarrollo.

Estimación de almacenamiento

Tabla 4

Almacenamiento estimado de datos a cinco años

Rubro	Cálculo	Año 1 (GB)	Año 5 (GB)
Fotos de materiales	1 200 × 2 × 0.8 MB; +240 materiales/año	1.9	3.4
Fichas técnicas (PDF)	1 200 × 1 MB; +240/año	1.2	2.2
Cotizaciones (PDF)	250 × 2 MB; +50/año	0.5	0.9
Fotos de préstamos	2 400 × 0.8 MB por año	1.9	9.6
Evidencias de tareas	400 × 0.8 MB por año	0.3	1.6
Base de datos y auditoría	0.4 GB por año	0.4	2.0
Total de datos		**6.2**	**19.7**

Nota. Elaboración propia. El año 5 suma el crecimiento anual de cada rubro. La detección de cotizaciones repetidas evita guardar dos veces el mismo PDF.

A los cerca de 20 GB de datos se suman el sistema operativo y el software (30 GB), las copias de respaldo locales (alrededor del doble de los datos, 40 GB) y los registros del servidor (6 GB). El resultado es de unos 96 GB; con un margen del 50 % se necesitan cerca de 144 GB, por lo que un disco SSD de 256 GB cubre la necesidad con holgura.

Estimación de memoria y procesador

La memoria se estimó por componente: sistema operativo (1 GB), PostgreSQL con su caché y memoria de trabajo (2.5 GB), la API de Express junto con Prisma (0.8 GB), Nginx y PM2 (0.2 GB), los picos de memoria al generar reportes en Excel y PDF (0.7 GB) y un espacio para caché del sistema (1 GB). El total es de 6.2 GB, así que se recomiendan 8 GB de RAM. En el procesador, el cifrado de contraseñas con bcrypt y la generación de reportes son las tareas más exigentes; con 12 usuarios simultáneos, 4 núcleos ofrecen un margen adecuado.

Tabla 5

Especificaciones del servidor

Componente	Mínimo	Recomendado	Justificación
Procesador	2 núcleos, 2.0 GHz	4 núcleos, 2.5 GHz o superior	bcrypt y generación de reportes con 12 usuarios simultáneos
Memoria RAM	4 GB	8 GB	Consumo estimado por componente: 6.2 GB
Almacenamiento	SSD de 128 GB	2 SSD de 256 GB en RAID 1	144 GB estimados y protección ante la falla de un disco
Respaldo externo	Disco USB de 500 GB	Disco externo de 1 TB	Copias diarias fuera del disco principal
Red	Tarjeta de 100 Mbps	Tarjeta de 1 Gbps con IP fija	Acceso estable desde los ambientes y envío de correos
Energía	Regulador de voltaje	UPS de 1 kVA	Apagado ordenado ante cortes de energía

Nota. Elaboración propia.

Software del servidor y recursos del proyecto

Tabla 6

Software que se instala en el servidor

Software	Versión	Función
Ubuntu Server	24.04 LTS	Sistema operativo estable y gratuito con soporte de largo plazo (Canonical, 2024)
Node.js	22 LTS	Entorno de ejecución del backend (requisito: 22 o superior)
PostgreSQL	16	Base de datos relacional (requisito: 14 o superior)
Prisma	6	ORM y migraciones versionadas de la base de datos
Nginx	Versión estable	Publica el frontend y redirige las peticiones a la API
PM2	Versión estable	Mantiene el backend activo y lo reinicia si falla
Certificado TLS	—	Conexión HTTPS para proteger credenciales y tokens

Nota. Elaboración propia a partir de la arquitectura de la plataforma.

La gestión de recursos del PMBOK también considera a las personas y los servicios necesarios para operar la solución (PMI, 2021). La Tabla 7 los resume.

Tabla 7

Recursos para implementar y operar la plataforma

Tipo	Recurso	Responsabilidad
Humano	SuperAdmin del sistema	Usuarios, permisos, revisión de la auditoría y respaldos
Humano	Equipo de desarrollo (Grupo 7)	Mantenimiento del código, migraciones y documentación
Humano	Instructores cuentadantes	Registro del inventario y autorización de devoluciones
Físico	Servidor, UPS y disco de respaldo	Alojamiento y continuidad de la plataforma
Físico	Punto de red y espacio en el cuarto de equipos	Conectividad y seguridad física
Servicio	Cuenta de correo saliente (Nodemailer)	Enlaces de firma, recuperación de contraseña y notificaciones

Nota. Elaboración propia.

Matriz de riesgos

Cada riesgo se valoró de 1 a 5 en probabilidad y en impacto, y su nivel se obtuvo multiplicando ambos valores, siguiendo los lineamientos de ISO 31000 (ISO, 2018) y las respuestas al riesgo del PMBOK (PMI, 2021). La Tabla 8 explica la escala y la Tabla 9 presenta la matriz.

Tabla 8

Escala para valorar el nivel de riesgo

Nivel	Puntaje (P × I)	Tratamiento
Bajo	1 a 4	Aceptar y hacer seguimiento
Medio	5 a 9	Mitigar con acciones planificadas
Alto	10 a 16	Mitigar con prioridad antes de la puesta en marcha
Crítico	20 a 25	Evitar o mitigar de inmediato

Nota. P = probabilidad; I = impacto, ambos de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).

Tabla 9

Matriz de riesgos de la plataforma y su infraestructura

ID	Riesgo	P	I	Nivel	Respuesta	Responsable
R1	Daño del disco y pérdida de información	2	5	10 Alto	Mitigar: RAID 1, respaldo diario de PostgreSQL y de los archivos subidos, y copia semanal fuera del servidor	SuperAdmin
R2	Corte de energía eléctrica	3	4	12 Alto	Mitigar: UPS de 1 kVA configurada para apagar el servidor de forma ordenada	Área de TI
R3	Acceso indebido a la plataforma	2	5	10 Alto	Mitigar: bcrypt, JWT con expiración, permisos por rol, grupo y usuario, cambio de contraseña en el primer ingreso y HTTPS	Equipo de desarrollo
R4	Salida de integrantes del equipo y pérdida de conocimiento	4	3	12 Alto	Mitigar: manuales técnico y de usuario, repositorio Git y migraciones de Prisma documentadas	Instructor líder
R5	Intentos repetidos de adivinar contraseñas en la recuperación	3	3	9 Medio	Mitigar: límite de intentos ya implementado en la recuperación y el cambio de contraseña	Equipo de desarrollo

ID	Riesgo	P	I	Nivel	Respuesta	Responsable
R6	Falla del correo saliente (firma por enlace)	3	3	9 Medio	Mitigar: monitorear los envíos y reenviar el enlace de firma desde la plataforma	SuperAdmin
R7	Vulnerabilidades en librerías de terceros	3	3	9 Medio	Mitigar: revisión mensual de dependencias y actualización controlada	Equipo de desarrollo
R8	Error al aplicar una migración de base de datos	2	4	8 Medio	Mitigar: respaldo previo y prueba de la migración en una copia antes de aplicarla	Equipo de desarrollo
R9	Sesión bloqueada tras cerrar el navegador de forma inesperada	2	2	4 Bajo	Aceptar: la sesión se libera sola tras 5 minutos sin señales del navegador	SuperAdmin
R10	Crecimiento del almacenamiento por archivos repetidos	2	2	4 Bajo	Aceptar: la detección de cotizaciones repetidas y el monitoreo mensual del disco lo controlan	SuperAdmin

Nota. Elaboración propia. No hay riesgos en nivel crítico; varios riesgos de nivel medio y bajo ya están mitigados por funciones existentes de la plataforma.

Justificación técnica

Las decisiones de esta propuesta se derivan del tercer medio del árbol de objetivos y de los riesgos de nivel alto. A continuación se explica cada una.

Servidor local frente a servidor en la nube

Tabla 10

Comparación de alternativas de alojamiento

Criterio	Servidor local en el CDITI	Servidor en la nube (VPS)
Costo	Una inversión inicial, sin mensualidad	Mensualidad permanente
Ubicación de los datos	Dentro de la red del SENA	En los centros de datos del proveedor
Funcionamiento sin internet	Sigue disponible en la red local	No disponible
Administración	Responsabilidad del SuperAdmin y del área de TI	Compartida con el proveedor
Crecimiento	Limitado por el hardware adquirido	Se amplía según la demanda

Nota. Elaboración propia.

Se propone un **servidor local**, porque los usuarios trabajan dentro del centro, la información pertenece al SENA y el volumen proyectado, cerca de 20 GB en cinco años, no justifica una mensualidad en la nube. Si más adelante la plataforma se extiende a otros centros, la nube sería la alternativa natural.

Pila tecnológica

Toda la pila es de código abierto y no requiere licencias. Express 5 y Node.js 22 ofrecen una API ligera y bien documentada (OpenJS Foundation, 2025). Prisma aporta migraciones versionadas y consultas tipadas, lo que reduce errores al modificar la base de datos (Prisma Data, 2025). PostgreSQL garantiza la integridad de los datos con transacciones y llaves foráneas (The PostgreSQL Global Development Group, 2024). Además, la validación con Joi en el backend y con Zod en el frontend evita que lleguen datos incorrectos a la base de datos.

Seguridad y continuidad

La infraestructura complementa la seguridad que ya tiene la plataforma. El RAID 1 y los respaldos diarios protegen la información (R1); la UPS evita apagados bruscos (R2); y, frente al acceso indebido (R3), se suman al servidor las medidas de la aplicación: bcrypt, JWT con expiración, permisos por rol, grupo y usuario, sesión única por cuenta, límite de intentos en la recuperación de contraseña y cambio obligatorio de contraseña en el primer ingreso. La auditoría de acciones, disponible para el SuperAdmin, permite saber quién hizo cada cambio.

Coherencia con los objetivos

Con esta infraestructura la plataforma puede cumplir los fines del árbol de objetivos: la base de datos única y respaldada mantiene los datos unificados y confiables; las devoluciones en dos fases y la auditoría dejan cada equipo con un responsable y un estado verificado; y los reportes en PDF y Excel, disponibles desde cualquier ambiente, agilizan la gestión.

Conclusiones

El Marco Lógico permitió ver que la gestión ineficiente del inventario del CDITI se explica, en buena parte, por la falta de una plataforma segura y centralizada y por devoluciones sin verificación. La plataforma del Grupo 7 responde a ambas causas, pero necesita un servidor propio para operar de forma continua.

Con supuestos de carga razonables se dimensionó un servidor de 4 núcleos, 8 GB de RAM y dos discos SSD de 256 GB en RAID 1, acompañado de una UPS y un disco de respaldo externo, suficiente para cinco años de operación con un margen del 50 %.

El análisis de interesados y de riesgos del PMBOK mostró a quiénes involucrar de cerca y qué riesgos atender primero. Ninguno resultó crítico, y varios ya están mitigados por funciones existentes de la plataforma, como el límite de intentos, la liberación automática de sesiones y la detección de cotizaciones repetidas.

Referencias

Canonical. (2024). *Ubuntu Server*. https://ubuntu.com/server

International Organization for Standardization. (2018). *Risk management — Guidelines* (ISO Standard No. 31000:2018). https://www.iso.org/standard/65694.html

Mendelow, A. (1991). Stakeholder mapping. En *Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems*. Cambridge, MA, Estados Unidos.

OpenJS Foundation. (2025). *Express 5.x API reference*. https://expressjs.com/en/5x/api.html

Ortegón, E., Pacheco, J. F., & Prieto, A. (2005). *Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas* (Serie Manuales N.º 42). CEPAL; ILPES. https://www.cepal.org/es/publicaciones/5607-metodologia-marco-logico-la-planificacion-seguimiento-la-evaluacion-proyectos

Prisma Data. (2025). *Prisma ORM documentation*. https://www.prisma.io/docs

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.). Project Management Institute.

The PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16 documentation*. https://www.postgresql.org/docs/16/